

Driver Configurável para MOSFETs SiC e IGBTs

Luís Filipe Encerrabodes



Mestrado Integrado em Engenharia Eletrotécnica e Computadores

Orientador: Professor Doutor Adriano da Silva Carvalho

Coorientador: Engenheiro José Pedro Araújo - AddVolt

25 de Julho de 2019

PREVIEW

Resumo

O aumento da procura de veículos elétricos e híbridos está a forçar os sistemas de eletrónica de potência a tornarem-se cada vez mais compactos e eficientes. Os circuitos de comando controlam os conversores que estes sistemas possuem, definindo a dinâmica de abertura e de fecho dos semicondutores. Com o aparecimento das novas tecnologias de semicondutores, tal como os MOSFETs de Carboneto de Silício (SiC), a possibilidade de comutar os referidos circuitos a altas frequências permite a diminuição dos componentes passivos presentes no conversor, sendo possível criar sistemas com maior densidade de potência, mais leves e mais eficientes. Para tal, é necessário um circuito de acionamento capaz de controlar os semicondutores a esta frequência. A possibilidade de o circuito de comando ser também híbrido permite a mudança de sistemas em iterações contínuas, uma vez que permite controlar IGBTs e MOSFETs.

O tema foi proposto pela AddVolt, empresa que possui conversores DC-DC e pretende com esta dissertação desenvolver um circuito de comando capaz de controlar os semicondutores a frequências mais elevadas, permitindo-lhe assim a redução espacial do seu sistema bem como o custo total em componentes passivos.

Pretende-se analisar o mercado deste segmento, efetuar simulações de desempenho, desenhar um circuito de comando, efetuar testes de sinal e, por fim, testes de potência para que possam validar o seu bom comportamento. Situações indesejadas causadas por componentes parasitas também serão alvo de análise.

O documento finaliza com uma conclusão dos resultados obtidos bem como propostas de trabalho futuro.

PREVIEW

Abstract

The increased demand for electric and hybrid vehicles is forcing power electronics systems to become more compact and efficient. The converters are controlled by drivers that the system possesses, which define the dynamics of opening and closing the semiconductors. With the emergence of new semiconductor technologies such as Silicon Carbide MOSFETs, the possibility of switching the systems at high frequencies allows the reduction of the passive components present in the converter, with it is possible to create systems with higher power density, lighter and more efficient. To do this, a driver capable of controlling semiconductors at this frequency is required. The possibility of the driver being hybrid allows the change of systems in continuous iterations since it will enable to control of IGBTs and MOSFETs.

The topic proposal comes from AddVolt, a company that has DC-DC converters and intends with this dissertation to develop a driver capable of controlling semiconductors at higher frequencies, thus allowing the spatial reduction of their system as well as the total cost in passive components.

This dissertation intends to analyze the market of this segment, make performance simulations, draw a driver, perform signal tests and, finally, power tests, so that its adequate behavior is validated. Undesirable situations caused by parasitic components will also be subject to the analysis.

The document ends with a conclusion of the results obtained as well as future work proposals.

PREVIEW

Agradecimentos

Para começar, gostaria de agradecer ao meu orientador, Prof. Adriano Carvalho, por todos os conselhos e orientação que me deu ao longo deste projeto. Agradeço ainda por me ajudar a tornar um pessoa mais crítica em relação ao mundo e à engenharia.

Agradeço também à equipa da AddVolt, que me acolheu de tal forma que nunca me senti fora do espírito de equipa. Equipa jovem, motivada e organizada que me ensinou muito, quer a nível de engenharia, quer a nível de organização pessoal. Agradeço, com especial carinho, ao Eng. José Pedro que sempre me ajudou ao longo deste projeto com a máxima paciência.

Agradeço ainda aos meus amigos de Lamego, que me acompanharam desde novo, mas também às novas amizades criadas no Porto. Afonso, Marco, Nuno e Pedro foram sem dúvida uns excelentes companheiros nesta jornada.

Agradeço à minha namorada, Beatriz, que sempre me apoiou nesta etapa da minha vida, sem dúvida um porto seguro para mim. Sem ela, tudo seria mais difícil, obrigado!

Por último, mas não menos importante, à minha família que sempre me deu todas as condições para que atingisse os meus sonhos. Um obrigado ao meu irmão, pois foi um companheiro nestes anos, que vou para sempre recordar esboçando um sorriso de saudade. Aos meus pais que sempre foram a minha força, e a eles sim... devo o que sou hoje. A eles, um eterno obrigado!

Luís Filipe Encerrabodes

PREVIEW

“The walls between art and engineering exist only in our minds.”

Theo Jansen

PREVIEW

Conteúdo

1	Introdução	1
1.1	Motivação	1
1.2	Objetivos	2
2	Revisão Bibliográfica	5
2.1	Transístores	5
2.1.1	Transístor de tecnologia BJT Si	6
2.1.2	Transístor de tecnologia MOSFET Si	7
2.1.3	Transístor de tecnologia IGBT Si	9
2.1.4	Transístor de tecnologia MOSFET SiC	10
2.1.5	Transístor de tecnologia HEMT GaN	11
2.1.6	Comparação de tecnologias	11
2.2	Circuitos de comando	12
2.2.1	Arquitetura de um circuito de comando	13
2.2.2	Considerações de projeto	14
2.2.3	Topologias de <i>gate drivers</i>	19
2.2.4	Circuitos de melhoramento de dinâmica do sistema	22
2.2.5	Fonte de alimentação para o circuito de comando	23
2.2.6	Referenciação negativa da tensão	24
2.2.7	Circuitos de proteção dinâmica	25
2.2.8	Isolamento	29
2.2.9	Redução da interferência eletromagnética	29
2.3	Conclusão da Revisão Bibliográfica	30
3	Caracterização do Problema	31
3.1	Definição do problema	31
3.2	Solução de partida	33
4	Projeto do Circuito de Comando	35
4.1	Circuito integrado para o <i>gate driver</i>	35
4.2	Fonte de alimentação	39
4.3	Resistência de <i>gate</i>	46
4.4	Considerações de projeto	47
4.5	Placa de circuito impresso	49
5	Análise de Desempenho	53
5.1	Simulação do módulo de semicondutores	53
5.2	Simulação do sistema	57

6	Validação Experimental e Discussão	63
6.1	Introdução	63
6.2	Assemblagem da PCB e testes de sinal	63
6.3	Testes de potência	71
6.4	Discussão dos resultados	76
7	Reprojeto do circuito de comando e validação	77
7.1	Reprojeto do circuito de comando	77
7.2	Validação experimental	79
7.3	Discussão dos resultados	88
8	Conclusões e Trabalho Futuro	89
8.1	Satisfação dos Objetivos	89
8.2	Trabalho Futuro	90
A	Código para cálculo de componentes do MAX17681	91
	Referências	93

Lista de Figuras

1.1	Diagrama do sistema.	2
1.2	Circuito de comando da Power Integrations.	3
2.1	Diagrama de blocos de um amplificador.	6
2.2	Símbolo do BJT do tipo NPN.	7
2.3	MOSFET.	7
2.4	Circuito de controlo da <i>gate</i> genérico.	9
2.5	Circuito de controlo com conexão <i>kelvin source</i>	9
2.6	Símbolo do IGBT.	9
2.7	Relação entre V_{CE} com I_C	10
2.8	Símbolo da tecnologia HEMT de GaN.	11
2.9	Funcionalidade de uma driver e ligações.	13
2.10	Capacidades parasitas no MOSFET.	14
2.11	Configuração com duas resistências de <i>gate</i>	16
2.12	Configuração dos semicondutores em meia ponte.	17
2.13	Tempo morto na comutação do MOSFET Q_1 e Q_2	17
2.14	<i>Cross talk</i> no transistor superior no fecho do inferior.	18
2.15	Circuito com <i>active miller-clamp</i>	19
2.16	Controlo <i>PWM</i> direto.	19
2.17	<i>Driver</i> Bipolar <i>Totem-Pole</i>	20
2.18	<i>Driver</i> com <i>miller-clamp</i>	20
2.19	<i>Driver</i> ressonante.	21
2.20	<i>Driver boost</i>	22
2.21	Díodo de <i>Turn-off</i>	22
2.22	Circuito de <i>Turn-off</i> PNP.	23
2.23	Fontes isolados com transformador.	23
2.24	Circuito de <i>drive</i> com <i>bootstrap</i>	24
2.25	Circuito de <i>drive</i> com <i>charge pump</i>	24
2.26	<i>Driver</i> com alimentação negativa e positiva.	25
2.27	Circuito de proteção contra curto-circuito em soluções comerciais.	26
2.28	Método de <i>active clamping</i>	27
2.29	Método de <i>advanced active clamping</i>	28
2.30	Modos de operação de um dispositivo.	28
2.31	Termístor de tecnologia de montagem superficial (SMD).	29
2.32	Métodos de isolamento.	29
3.1	Diagrama de blocos da solução de partida.	33
4.1	Bloco funcional do ISO5852S-Q1.	36

4.2	Circuito para detecção de curto-circuitos.	37
4.3	Relação tensão colector-emissor com a corrente no colector do IGBT FF150R12RT4.	38
4.4	Conversor DC-DC MGJ2 da Murata.	39
4.5	Bloco lógico do MAX17681.	40
4.6	Topologia Iso-Buck.	40
4.7	Modos de funcionamento da topologia Iso-Buck.	41
4.8	Ondas de operação da topologia Iso-Buck.	41
4.9	Circuito de condicionamento do MAX171681.	42
4.10	Circuito para referenciação da tensão com zeners.	46
4.11	Tensão <i>gate-source</i> com oscilações devido ao circuito R L C (gráfico superior) e oscilação na subida (gráfico inferior).	48
4.12	Modelo equivalente da ferrite.	49
4.13	Gráfico da variação da magnitude da ferrite em relação à frequência do sinal de entrada.	49
4.14	PCB desenvolvida em EAGLE CAD.	50
4.15	Configuração das camadas da PCB.	50
4.16	<i>Pinout</i> do ISO5852S-Q1 e do 1ED020I12-F2.	51
4.17	Mau posicionamento das vias (esquerda) e correcto (direita).	52
4.18	Arranjo da placa de circuito impressa desenvolvida.	52
5.1	Ferramenta LTspice - MOS Tool.	54
5.2	Comparação da relação da I_{DS} por V_{DS} da folha de características (superior) e simulado (inferior).	55
5.3	Característica de transferência da folha de características (superior) e simulada com $T_J = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$ (inferior).	56
5.4	Modelo criado para simular o módulo CAS120M12BM2.	56
5.5	<i>Totem-Pole</i> simulado.	57
5.6	Tensões geradas pelo circuito de comando.	57
5.7	Circuito com conversor Buck-Boost.	58
5.8	Variação da dinâmica do sistema com indutâncias parasitas elevadas (superior) ou com indutâncias parasitas menores (inferior).	59
5.9	Variação da dinâmica do sistema com a alteração da resistência de <i>gate</i>	59
5.10	Tensão de saída (superior) e tensões de <i>gate-source</i> (inferior).	60
5.11	Estados do conversor <i>boost</i>	60
5.12	Tensão (superior) e corrente (inferior) no MOSFET M2 na mudança de estado de (a) para (b).	61
5.13	Sinal de entrada (esquerda superior), saída (esquerda inferior) e circuito simulado (direita).	62
6.1	PCB desenvolvida, escala em cm.	63
6.2	Bloco de alimentação para os dois canais soldados.	64
6.3	Saída do regulador de tensão.	64
6.4	Oscilações na indutância primária do transformador.	65
6.5	Tensão de referência, V_{PRI} , em C_{pri}	65
6.6	Valores de alimentação obtidos para uma PCB para semicondutores IGBTs Si.	66
6.7	Valores de alimentação obtidos para uma PCB para semicondutores MOSFETs SiC.	66
6.8	Bloco de sinal e de potência para os dois canais.	67
6.9	Temperatura do circuito de comutação alimentado sem ordens de comutação.	67
6.10	Circuito de detecção de curto-circuito desconectado do semicondutor.	68

6.11	Tensão no pino DESAT (azul) e sinal de falha, $\overline{FLT}$, (vermelho).	68
6.12	Circuito de comando encaixado no sistema da AddVolt.	69
6.13	Bancada onde decorreram os testes de sinal.	69
6.14	<i>Open drain</i> do sinal de falha.	69
6.15	Circuito de comando a comutar a 15 kHz.	70
6.16	Circuito de comando a comutar a 30 kHz.	70
6.17	Circuito de comando a comutar a 60 kHz.	70
6.18	Circuito de comando a comutar a 100 kHz.	71
6.19	Comparação da comutação com R_G igual a 6,8 Ω (esquerda) e 100 Ω (direita).	71
6.20	Ambiente de ensaios.	72
6.21	Diagrama de blocos das conexões usadas nos testes de potência.	72
6.22	Sinal de entrada do circuito de comando e onda gerada.	73
6.23	Tensão coletor-emissor do semiconductor.	73
6.24	Fenômeno de <i>ringing</i> , tensão de saída a vermelho e tensão <i>gate</i> -emissor a azul.	73
6.25	Fonte de alimentação com os canais conectados em série.	74
6.26	Tensão de saída (vermelho), onda de corrente na indutância (azul) e tensão <i>gate</i> -emissor (rosa).	74
6.27	Tensão e corrente na saída.	75
6.28	Imagem térmica do circuito de comando.	75
7.1	Módulo de <i>package</i> de 62mm (esquerda) e 34mm (direita).	77
7.2	Circuito desenvolvido para a falha.	78
7.3	Alteração dos pinos nos secundários.	78
7.4	Segundo <i>layout</i> da PCB de circuito de comando.	79
7.5	Segunda versão da PCB de circuito de comando.	79
7.6	Processo de soldar a PCB.	80
7.7	Circuito de comando soldado.	80
7.8	Placa do inversor desenvolvida.	81
7.9	Alteração da caixa existente na AddVolt.	81
7.10	Diferentes fases do processo da alteração da caixa.	81
7.11	Diferentes etapas da montagem do sistema.	82
7.12	Sinal $\overline{FLT}$ (vermelho) e sinal de PWM de entrada (azul).	82
7.13	Tensão no Condensador C_DES (vermelho) e tensão no diodo D_{DST} (rosa).	82
7.14	Sinal de tensão <i>gate-source</i> a 15 kHz.	83
7.15	Sinal de tensão <i>gate-source</i> a 30 kHz.	83
7.16	Sinal de tensão <i>gate-source</i> a 50 kHz.	83
7.17	Sinal de tensão <i>gate-source</i> a 100 kHz.	84
7.18	Sinal de tensão <i>gate-source</i> a 150 kHz.	84
7.19	Sinal de tensão <i>gate-source</i> a 200 kHz.	84
7.20	Tempo de subida da tensão de <i>gate-source</i> (esquerda) e descida (direita).	85
7.21	Medição normal (esquerda), medição com referência na ponta de prova (centro) e formas de onda obtidas para o mesmo sinal - a cinza a medição normal e a preto com a referência na ponta de prova (direita).	85
7.22	Medição com local de referência mais distante (esquerda) e mais próximo (direita)	85
7.23	Sinal <i>gate-source</i> antes (esquerda) e depois (direita) da ferrite.	86
7.24	Diagrama de blocos dos testes de potência.	86
7.25	Ensaio de potência com circuito de comando a comutar a 15 kHz.	86
7.26	Ensaio de potência com circuito de comando a comutar a 30 kHz.	87
7.27	Ensaio de potência com circuito de comando a comutar a 50 kHz.	87

7.28	Fonte de alimentação usada nos ensaios de potência.	87
7.29	Comparação da temperatura entre os drivers a comutarem a 15 kHz (esquerda), 30 kHz (centro) e 50 kHz (direita).	88

PREVIEW

Lista de Tabelas

1.1	Tabela de requisitos proposto para a dissertação.	3
2.1	Tabela de comparação de tecnologias.	11
2.2	Características físicas dos semicondutores SiC e Si.	12
2.3	Tabela com variações dos parâmetros do sistema com a alteração da R_G	16
3.1	Exemplos de módulos de IGBTs da Infineon e SEMIKRON.	31
3.2	Exemplos de módulos de MOSFETs SiC da Infineon e Wolfspeed.	31
3.3	Exemplos de <i>turn-on</i> e <i>turn-off</i> de alguns dispositivos.	32
4.1	Comparação de circuitos integrados de <i>gate driver</i>	36
5.1	Tabela com alguns módulos de MOSFET SiC e respectivas características	54
8.1	Tabela de comparação entre o circuito de comando 2SC0106T e o desenvolvido. .	89
8.2	Tabela de requisitos para o projeto e resultado obtido.	90

PREVIEW

PREVIEW

Abreviaturas e Símbolos

A	Ampere
AEC	<i>Automotive Electronics Council</i>
BJT	Transistor de junção bipolar <i>Bipolar Junction Transistor</i>
BOM	Estrutura de produtos <i>Bill Of Materials</i>
C	Condensador
f	Frequência
GaN	Nitreto de gálio <i>Gallium Nitride</i>
HEMT	Transistor de alta mobilidade eletrônica <i>High-Electron-Mobility Transistor</i>
Hz	Hertz
i	Corrente
IC	Circuito integrado <i>Integrated Circuit</i>
IGBT	Transistor bipolar de porta isolada <i>Insulated Gate Bipolar Transistor</i>
L	Indutância ou indutor
MOSFET	Transistor de efeito de campo metal-óxido-semicondutor <i>Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor</i>
PCB	Placa de circuito impresso <i>Printed Circuit Board</i>
PWM	Modulação por largura de pulso <i>Pulse-Width Modulation</i>
R	Resistência
RF	Rádio Frequência
Si	Silício
SiC	Carboneto de silício <i>Silicon Carbide</i>
STO	Desativação suave <i>Soft Turnoff</i>
TSD	Desligamento térmico <i>Thermal Shutdown</i>
U	Tensão
URL	Localizador uniforme de recursos <i>Uniform Resource Locator</i>
UVLO	Bloqueio de subtensão <i>Undervoltage Lockout</i>
V	Tensão
VE	Veículo Elétrico
°C	Grau
μC	Microcontrolador

Capítulo 1

Introdução

Atualmente vive-se num mundo onde as soluções elétricas são cada vez mais relevantes, devido à sua fiabilidade, baixa necessidade de manutenção, eficiência e sustentabilidade. Devido a esse fator, é cada vez maior o número de soluções aliadas a Veículos Elétricos (VEs). A eletrônica de potência tem um papel fundamental para a evolução destas. Com a necessidade de aumentar rendimentos, os semicondutores com uma larga *band gap*, tais como semicondutores de Carboneto de Silício (SiC) e Nitreto de Gálio (GaN), desempenham um papel essencial nessa evolução.

Os semicondutores de potência, tais como os *Insulated Gate Bipolar Transistors* (IGBTs) e os *Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistors* de Carboneto de Silício (MOSFETs SiC), permitem criar sistemas que suportam elevados valores de potência associados a um bom rendimento. Um dos problemas encontrados para os circuitos de comando (*drivers*), que se encontram em veículos, é a necessidade de os controlar a altas frequências, o que permite reduzir o volume do sistema através da diminuição dos componentes passivos, bem como a sua operação a altas temperaturas.

A necessidade de desenvolver um *driver* configurável visa facilitar a alteração e teste de novos semicondutores com as tecnologias acima referidas. O driver consiste num dispositivo capaz de receber ordens de um microcontrolador, por exemplo, de fornecer ou absorver energia suficiente para controlar o semiconductor. O *driver* deve ter mecanismos de proteção para garantir o bom funcionamento do sistema, não sendo necessário ajustar as cartas de circuito impresso (PCB), uma vez que que as ligações e dimensões deste devem ser iguais às soluções já existentes no mercado, criando assim uma solução *plug and play*.

1.1 Motivação

Com o desenvolvimento de novos semicondutores capazes de comutar a frequências mais elevadas, a capacidade de os controlar com um rendimento elevado, a altas frequências, é uma necessidade para a área. Os circuitos de *drive* são muito importantes nos sistemas de eletrônica de potência, sendo responsáveis pela dinâmica associada à comutação do semiconductor.

Esta dissertação é elaborada em colaboração com a AddVolt, empresa fundada por ex-alunos da FEUP. A AddVolt tem uma solução que permite criar, recuperar e armazenar energia durante a condução do veículo. Um dos mercados em que a AddVolt está inserida é na eletrificação de veículos com carroçaria refrigerada, permitindo que estes operem de um modo mais sustentável e silencioso. Nestes veículos são usados dois motores de combustão interna: um responsável pela criação do movimento do veículo e outro para a refrigeração da câmara frigorífica.

O sistema é formado por baterias, conversores bidirecionais e um barramento DC. O conversor bidirecional tem um papel fundamental no sistema, pois é responsável pela elevação da tensão das baterias até ao valor de referência do barramento ou carga das baterias com a energia recuperada nas travagens do veículo (travagem regenerativa). Os conversores são constituídos por múltiplos braços meia ponte, conectados a um *driver* que os controla separadamente, como pode ser visto na Figura 1.1.

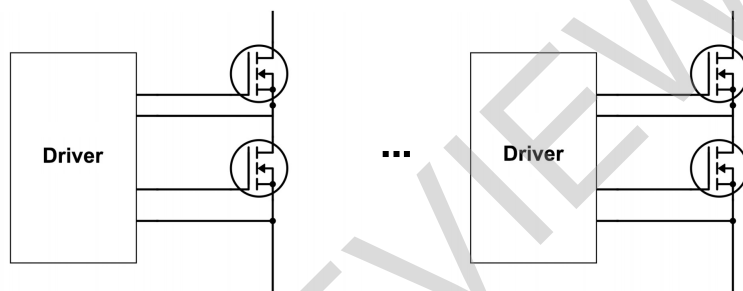


Figura 1.1: Diagrama do sistema.

Trabalhos recentes na empresa [1] concluíram que através da utilização de módulos de MOSFET SiC é possível diminuir o tamanho dos componentes magnéticos e as perdas por comutação.

O desenvolvimento do *driver* configurável visa permitir a mais rápida integração das novas tecnologias de semicondutores - MOSFETs SiC. Com as frequências de comutação elevadas que estes semicondutores são capazes, os sistemas ficarão mais compactos e com melhor rendimento. Devido à sua compatibilidade com IGBTs rápidos, a capacidade de migração entre as duas tecnologias será facilitada, uma vez que os sistemas não necessitam de ser alterados completamente numa só iteração.

1.2 Objetivos

O principal objetivo da dissertação é o desenvolvimento de um *driver* para aplicar em veículos que permita controlar MOSFETs SiC e IGBTs. Este será inserido nos conversores bidirecionais da AddVolt e testado com o modelo real a funcionar a 50 kHz. Para este circuito de comando poder ser uma solução *plug and play*, deve ser desenvolvido com o número de pins exatos, e respetivas localizações, para ser possível incorporá-lo mais facilmente nos sistemas da AddVolt. Embora

existam soluções parecidas no mercado, como são exemplo as soluções da Power Integrations representada na Figura 1.2, nenhuma destas foi desenvolvida para a tecnologia de MOSFETs SiC.

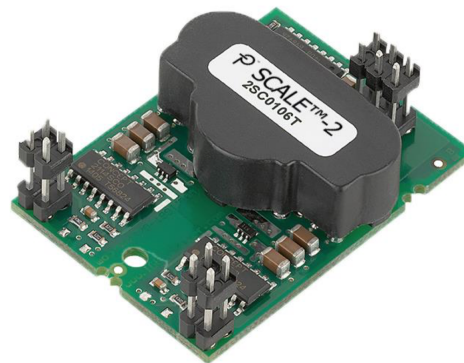


Figura 1.2: Circuito de comando da Power Integrations [2].

O *driver* a desenvolver deve cumprir os requisitos da seguinte tabela:

Tabela 1.1: Tabela de requisitos proposto para a dissertação.

Tensão máxima do semicondutor (V_{CE} / V_{DS})	1200 V
Corrente máxima do semicondutor (I_C / I_D)	200 A
Frequência de comutação máxima (f_c)	50 kHz
Temperatura de funcionamento	-40°C a +125°C
Tensões de alimentação (V_{CC})	9-36 V
Tensões dos sinais de entrada (S_{PWM})	5 ou 15 V
Configuração dos semicondutores	Independentes ou meia ponte
Área máxima disponível	50 × 60 mm ²
Proteção de curto-circuito	✓
Proteção de sobretensão	✓
Proteção de subtensão	✓
Proteção de temperatura	✓
Output normalmente desligado	✓

Em termos globais, o conjunto de tarefas que servem de guia para este trabalho, podem ser listadas:

- Revisão Bibliográfica, onde os tópicos mais relevantes para a elaboração desta dissertação serão analisados e estudados;
- Escolha da topologia do *driver* de modo a permitir responder a todos os requisitos do projeto;
- Simulação do *driver* para verificar o seu comportamento;

- Fase experimental, que consiste no desenvolvimento do protótipo e testes de bancada ao mesmo;
- Validação, fase em que o protótipo vai ser sujeito a diversos testes de potência.

Em suma, a presente dissertação deverá conter o estudo, desenvolvimento, implementação e validação de um *driver* capaz de cumprir os requisitos anteriormente mencionados.

PREVIEW